

Rovnice se závorkami a zlomky jsou jen delší verze rovnic z minulého tématu. Než začneš, zopakuj si základní postup řešení, roznásobení závorek, hledání společného jmenovatele a násobení zlomku celým číslem.

1. Postup řešení lineární rovnice a zkouška ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I

S oběma stranami rovnice děláš totéž: přičteš nebo odečteš stejné číslo či člen, vynásobíš nebo vydělíš stejným nenulovým číslem. Členy s neznámou převedeš na jednu stranu, čísla na druhou, sečteš a vydělíš koeficientem. Zkoušku děláš dosazením do původní rovnice – levou a pravou stranu zvlášť. U $3x = 6$ nekončí, dopočítej $x = 2$.

Příklad: Vyřeš $5x - 3 = 2x + 9$.

1. Převedeš členy: $5x - 2x = 9 + 3$.

2. $3x = 12$, tedy $x = 4$.

3. Zkouška: $L = 5 \cdot 4 - 3 = 17$, $P = 2 \cdot 4 + 9 = 17$, $L = P$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $7x + 2 = 3x - 10$.

2. Vyřeš $8 - 3x = x - 12$.

3. Vyřeš $4x - 5 = 11$.

2. Roznásobení závorky a minus před závorkou ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou, Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Číslo před závorkou vynásobí každý člen v závorce: $3(x - 4) = 3x - 12$. Minus před závorkou změní znaménko u všech členů: $-(x - 3) = -x + 3$. Když je před závorkou záporné číslo, násobíš i znaménka: $-2(x - 5) = -2x + 10$. Nej dřív odstraň všechny závorky, teprve potom převáděj členy.

$a(b + c) = ab + ac$ roznásobení

$-(b - c) = -b + c$ minus před závorkou

Příklad: Odstraň závorky a zjednoduš $5 - 2(x - 3) + (4x - 1)$.

1. $-2(x - 3) = -2x + 6$ a $+(4x - 1) = 4x - 1$.

2. $5 - 2x + 6 + 4x - 1$.

3. Sečteš podobné členy: $2x + 10$.

Zkus sám:

1. Zjednoduš $4(2x + 3) - 5x$.

2. Zjednoduš $7 - (3 - x)$.

3. Zjednoduš $-3(2 - x) + x$.

3. Společný jmenovatel (NSN) ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN, Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Nejmenší společný násobek (NSN) je nejmenší číslo, které je násobkem všech daných čísel. U zlomků je to nejmenší společný jmenovatel. Najdeš ho rozkladem na prvočinitele (všechny prvočinitele v nejvyšší mocnině) nebo zkoušením násobků největšího čísla. V rovnici se zlomky vynásobíš celou rovnici právě tímhle číslem.

Příklad: Najdi NSN(6, 8) a sečti $\frac{5}{6} + \frac{3}{8}$.

1. Násobky čísla 8: 8, 16, 24 – číslo 24 je dělitelné i šesti.

2. $\text{NSN}(6, 8) = 24$.

3. $\frac{20}{24} + \frac{9}{24} = \frac{29}{24}$.

Zkus sám:

1. Urči NSN(4, 6).

2. Urči NSN(3, 4, 6).

3. Sečti $\frac{2}{9} + \frac{5}{6}$.

4. Násobení zlomku celým číslem ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování, Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Zlomek vynásobíš celým číslem tak, že vynásobíš jen čitatele – a pak krátíš. Když zlomek násobíš jeho jmenovatelem nebo násobkem jmenovatele, jmenovatel zmizí: $12 \cdot \frac{x}{4} = 3x$. Má-li čítec víc členů, dej ho do závorky:

$$6 \cdot \frac{x-1}{3} = 2(x-1). \text{ Přesně tímhle krokem se v rovnici zbavíš zlomků.}$$

$$k \cdot \frac{a}{b} = \frac{k \cdot a}{b} \text{ násobení zlomku číslem}$$

Příklad: Vynásob $12 \cdot \frac{2x+1}{3}$.

1. $12:3 = 4$ – jmenovatel se zkrátí.
2. Čítec zůstane v závorce: $4(2x+1)$.
3. Roznásobíš: $8x+4$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $15 \cdot \frac{2}{5}$.
2. Vynásob $10 \cdot \frac{x}{5}$.
3. Vynásob $6 \cdot \frac{x+2}{3}$.

Kde se to doučit

- **Umíme matematiku – Základní rovnice s jednou neznámou** – Cvičení na lineární rovnice s neznámou na obou stranách s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-reseni-linearni-rovnice>
- **Realisticky.cz – Ekvivalentní úpravy (Matematika pro ZŠ, M. Krynicky)** – Výklad ekvivalentních úprav s řešenými rovnicemi a zápisem úprav za lomítko.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/03%20Ekvivalentn%C3%AD%20%C3%BApravy.pdf>
- **Umíme matematiku – Rovnice se závorkami** – Cvičení na rovnice se závorkami s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-rovnice-se-zavorkami>

Výsledky ke kontrole

- **1. Postup řešení lineární rovnice a zkouška:** 1) $x = -3$; 2) $x = 5$; 3) $x = 4$
- **2. Roznásobení závorky a minus před závorkou:** 1) $3x + 12$; 2) $x + 4$; 3) $4x - 6$
- **3. Společný jmenovatel (NSN):** 1) 12; 2) 12; 3) $\frac{19}{18}$
- **4. Násobení zlomku celým číslem:** 1) 6; 2) $2x$; 3) $2x + 4$